Teoría de los costes. Análisis de dualidad en el ámbito de la empresa. Aplicaciones empíricas.

Esquema del cante

Introducción ..... 2′30″
I. «Dualidad» MB–MC. Función de costes ..... 9′
1. Ingredientes comunes (papeles cambiados) ..... 1′30″
2. MB → $B(p,\vec{w})$; MC → $C(\vec{w},q)$ ..... 5′
3. Relaciones de «dualidad»; $C \leftrightarrow F$, $B \leftrightarrow \mathcal{Y}$ ..... 2′30″
II. Estática comparativa, plazos y empírica ..... 14′
1. Δq (escala) y $\Delta\vec{w}$ (sustitución) ..... 4′
2. Corto y largo plazo; Le Châtelier ..... 4′30″
3. Estimación por dualidad: translog ..... 2′
4. Economías de escala en los datos ..... 1′30″
5. Eficiencia: Farrell, SFA y DEA ..... 2′
III. Extensiones y críticas ..... 3′30″
1-2. Estructura de mercado; economías externas ..... 1′
3. Stigler y Leibenstein ..... 2′
4. Multiplanta, multiproducto, aprendizaje ..... 0′30″
Conclusión ..... 1′

Pizarra: esquema de dualidad por capas; $C(\vec{w},q)$ no se borra.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: fotovoltaica: coste nivelado 0,41 → 0,044 $/kWh (2010-2025, −89 %); módulos −27 % por cada duplicación de la producción acumulada; en España, 1.ª tecnología en potencia. *¿Cuánto de esa caída se debe a la escala, cuánto al aprendizaje y cuánto a los precios de los factores?*
- **Contexto**: ¿qué dicen los costes de la empresa y cómo se miden? 3 restricciones: *técnicas* [3.A.11], *económicas* (costes), *de mercado* [3.A.16-19].
- **Definiciones**: **coste económico** = coste de oportunidad (con mercados competitivos, precio de mercado) ≠ coste contable; **función de costes** $C(\vec{w},q)$: coste mínimo de producir q a precios $\vec{w}$ ⇒ eficiencia técnica + económica.
- **Relevancia**: *teórica* (puente tecnología–mercado: oferta, cuántas empresas caben); *empírica* (tecnología desde costes y precios); *política* (regulación de redes, predación de Areeda-Turner).
- **Historia**: Marshall (1890), Wicksell, Viner (1931) → dualidad (Hotelling 1932, Shephard 1953, Uzawa) → estimación (Nerlove, translog) y eficiencia (Farrell); críticas de Stigler y Leibenstein.
- **«Dual»**: estricto = intercambiar objetivo y restricción (mín. coste de q ↔ máx. q con coste dado); amplio = MB–MC (no estricto: el MB lleva ingresos) ⇒ «dualidad» entre comillas.
- **Problemática**: ¿qué contiene C? ¿Relación MB–MC–tecnología? ¿Respuesta a q, $\vec{w}$ y plazo? ¿Estimación y eficiencia? ¿CMe en U? ¿Minimizan costes?
- **Estructura**: I. «dualidad»; II. estática comparativa, plazos y empírica (se estiman las mismas funciones); III. extensiones y críticas.

I. «Dualidad» MB–MC. Función de costes *9′*

- *Conclusión anticipada*: minimizar el coste de cada q y elegir después q = maximizar el beneficio; C contiene toda la información relevante de la tecnología.

I.1. Ingredientes comunes

- **Eficiencia técnica** (no hay otro proceso con menos factores para igual q) no basta: deja toda la isocuanta ⇒ hacen falta precios ⇒ **eficiencia económica**: cada q de la forma más barata.
- *Ingredientes*: $\mathcal{Y}$, $q = F(\vec{z})$, $V(q) = \{\vec{z} \geq \vec{0} : F(\vec{z}) \geq q\}$; F *estr. cuasicóncava* (MB exige además *estr. cóncava* ⇒ C existe con cualquier rendimiento, B no); $\vec{w} \gg \vec{0}$ y, en MB, $p > 0$. *Supuestos*: estático, información perfecta, un producto y una planta, *largo plazo*.

	Máx. beneficio	*Mín. coste*
Objetivo	$pF(\vec{z}) - \vec{w}\cdot\vec{z}$	$\vec{w}\cdot\vec{z}$
Restricción	$\vec{z} \geq \vec{0}$ (F en el objetivo)	$F(\vec{z}) \geq q$
Parámetros	$p, \vec{w}$	$\vec{w}, q$
Mercado prod.	precio-aceptante	cualquiera
Solución	$\vec{z}(p,\vec{w}), q(p,\vec{w})$	$\vec{z}(\vec{w},q)$
Función valor	$B(p,\vec{w})$	$C(\vec{w},q)$

I.2. Problemas primal y dual

- *MB en una etapa*: contiene toda la información, pero solo vale para la empresa precio-aceptante en todo.

$$\max_{\vec{z}} \; p\,F(\vec{z}) - \vec{w}\cdot\vec{z} \quad \text{s.a.} \quad \vec{z} \geq \vec{0} \qquad \Rightarrow \quad p\,\mathrm{PMg}_i = w_i,\ \mathrm{RMST}_{LK} = \frac{w_L}{w_K}$$

- Valor del PMg = precio del factor. Con RCE, $B^* = 0$ y escala indeterminada; con crecientes, no acotado. **Demandas no condicionadas** $\vec{z}(p,\vec{w})$ y **oferta** $q(p,\vec{w})$: únicas, continuas (Berge), homog. de grado 0 en $(p,\vec{w})$.

$$B(p,\vec{w}) = \max_{\vec{z}} \; p\,F(\vec{z}) - \vec{w}\cdot\vec{z} \quad \text{s.a.} \quad \vec{z} \geq \vec{0}$$

- **Propiedades de** B: continua; homog. de grado 1 en $(p,\vec{w})$; no decreciente en p y no creciente en w_i; *convexa* en $(p,\vec{w})$ (reoptimizar gana al menos lo lineal); lema de Hotelling.

$$\text{Hotelling (1932):} \quad \frac{\partial B}{\partial p} = q(p,\vec{w}), \qquad \frac{\partial B}{\partial w_i} = -z_i(p,\vec{w})$$

- D^2B *simétrica* (Schwarz/Young: $\partial z_i/\partial w_j = \partial z_j/\partial w_i$; $-\partial z_i/\partial p = \partial q/\partial w_i$) y *semidef. positiva*: $\partial q/\partial p \geq 0$ (*ley de la oferta*), $\partial z_i(p,\vec{w})/\partial w_i \leq 0$ ⇒ sin factores Giffen. Análogo de Roy.
- *MC*: fijado q, ¿combinación más barata? Vale para competencia, monopolio u oligopolio (si precio-aceptantes en factores; Shephard, 1953).

$$\min_{\vec{z}} \; \vec{w}\cdot\vec{z} \quad \text{s.a.} \quad F(\vec{z}) \geq q,\ \vec{z} \geq \vec{0} \qquad \mathcal{L} = \vec{w}\cdot\vec{z} + \mu\big(q - F(\vec{z})\big)$$

$$\frac{w_L}{\mathrm{PMg}_L} = \frac{w_K}{\mathrm{PMg}_K} = \mu, \qquad \mathrm{RMST}_{LK} = \frac{w_L}{w_K}$$

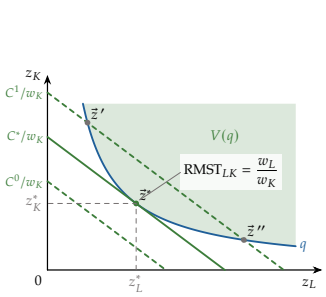
- *Misma* tangencia que en MB. $\mu^* = \partial C/\partial q$ = **coste marginal** (envolvente). CSO: $|\overline{H}| > 0$.
- **Demandas condicionadas** $\vec{z}(\vec{w},q)$, análogas a las *hicksianas*: únicas; continuas; homog. de grado 0 en $\vec{w}$ (no en q); $F(\vec{z}(\vec{w},q)) = q$; $(\vec{w}' - \vec{w})\cdot(\vec{z}' - \vec{z}) \leq 0$.

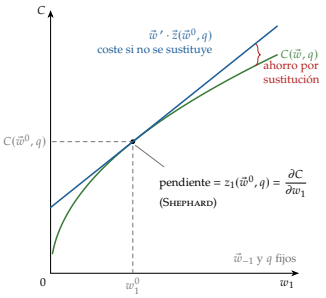
$$C(\vec{w},q) = \vec{w}\cdot\vec{z}(\vec{w},q) = \min_{\vec{z}} \; \vec{w}\cdot\vec{z} \quad \text{s.a.} \quad F(\vec{z}) \geq q,\ \vec{z} \geq \vec{0}$$

- **Propiedades de** C: continua, $C(\vec{w},0) = 0$; homog. de grado 1 en $\vec{w}$; estr. creciente en q; no decreciente en w_i; *cóncava en* $\vec{w}$ (la empresa «pasiva» pagaría un coste lineal; sustituyendo, paga como mucho eso); Shephard; matriz de sustitución.

$$\text{Shephard (1953):} \quad z_i(\vec{w},q) = \frac{\partial C(\vec{w},q)}{\partial w_i}$$

- $S(\vec{w},q) = D^2_{\vec{w}}C$, $S_{ij} = \partial z_i(\vec{w},q)/\partial w_j$: *simétrica*; *semidef. negativa* ($S_{ii} \leq 0$, ley de la demanda condicionada); $S\vec{w} = \vec{0}$ (Euler) ⇒ con 2 factores, *sustitutivos netos*.





MC: isocoste más baja tangente a la isocuanta *C cóncava en w_i, pendiente z_i (Shephard)*

Leontief: $C = (a\,w_K + b\,w_L)\,q$ (lineal en $\vec{w}$)

CD ($k = \alpha + \beta$): $C = k\left(\frac{q}{A}\right)^{1/k}\left(\frac{w_K}{\alpha}\right)^{\alpha/k}\left(\frac{w_L}{\beta}\right)^{\beta/k}$, $s_K = \frac{\alpha}{k}$

Homotética: $C = \phi(q)\,c(\vec{w})$; homogénea de grado k: $C = q^{1/k} c(\vec{w})$

Beneficio $B(p, \vec{w})$	*Costes* $C(\vec{w}, q)$
$\vec{z}(p, \vec{w})$, $q(p, \vec{w})$ grado 0 en $(p, \vec{w})$	$\vec{z}(\vec{w}, q)$ grado 0 en $\vec{w}$
grado 1 en $(p, \vec{w})$	grado 1 en $\vec{w}$
$\uparrow$ en p, $\downarrow$ en $\vec{w}$	estr. $\uparrow$ en q, $\uparrow$ en $\vec{w}$
convexa	cóncava en $\vec{w}$
Hotelling (con $-$ en z_i)	Shephard (sin signo $-$)
D^2B simétr., semidef. positiva	S simétr., semidef. negativa, $S\vec{w} = \vec{0}$

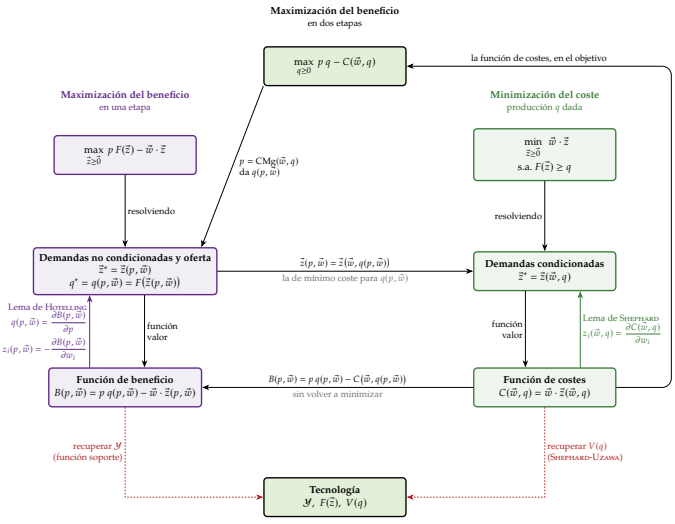
I.3. Relaciones de «dualidad»

- **MB en dos etapas**: 1.º mín. coste de cada $q \to C$; 2.º elegir q:

$$B(p, \vec{w}) = \max_{q} \; p\,q - C(\vec{w}, q) \quad \text{s.a.} \quad q \geq 0 \quad \Rightarrow \quad p = \text{CMg}, \; \frac{\partial^2 C}{\partial q^2} \geq 0$$

$$\vec{z}(p, \vec{w}) \equiv \vec{z}\big(\vec{w}, q(p, \vec{w})\big); \quad B(p, \vec{w}) \equiv p\,q(p, \vec{w}) - C\big(\vec{w}, q(p, \vec{w})\big)$$

- Oferta = tramo creciente del CMg sobre el CMe evitable [3.A.16]. B desde C sin volver a minimizar. *Asimetría*: C con cualquier rendimiento, B no $\Rightarrow C$, más general.



Esquema de dualidad de la empresa: MB (izq.), MC (dcha.), dos etapas (arriba) y tecnología (abajo)

- $C \leftrightarrow F$ (Shephard 1953, McFadden 1978): $V^*(q) = \{\vec{z} \geq \vec{0} : \vec{w} \cdot \vec{z} \geq C(\vec{w}, q)\ \forall \vec{w} \gg \vec{0}\}$ = envolvente de las isocostes mínimas. V convexo + eliminación gratuita $\Rightarrow V^* = V$; si no, su envoltura convexa (la que importa para la conducta).
- Toda C con esas propiedades es función de costes de alguna tecnología (Shephard-Uzawa) $\Rightarrow$ se estima C sin escribir F.
- $B \leftrightarrow \mathcal{Y}$: B = **función soporte** de $\mathcal{Y}$; $\mathcal{Y}^* = \{(q, -\vec{z}) : pq - \vec{w} \cdot \vec{z} \leq B\ \forall (p, \vec{w})\}$; $= \mathcal{Y}$ si convexo, cerrado y con eliminación gratuita.

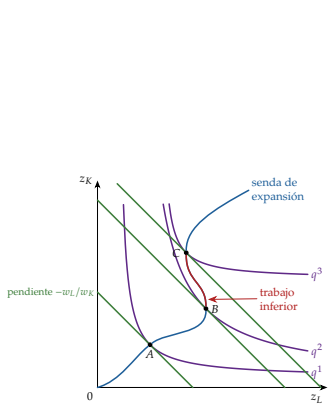
Minimizar el coste de cada q y elegir p = CMg = maximizar el beneficio. C es cóncava y homogénea de grado 1 en $\vec{w}$, sus derivadas son las demandas condicionadas (Shephard) y contiene la misma información que la tecnología: basta conocer los costes para conocer la empresa.

II. Estática comparativa, plazos y aplicaciones empíricas 14′

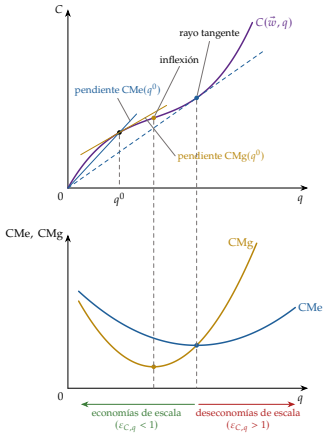
- *Conclusión anticipada*: la demanda condicionada nunca crece con su precio; a LP la forma de los costes refleja los rendimientos a escala y a CP los del factor variable; a LP se responde más; con la dualidad se estiman escala y eficiencia: costes en L, ineficiencias persistentes.

II.1. Estática comparativa

- Δq, *demandas*: **senda de expansión**: combinaciones de mínimo coste al $\uparrow q$ con $\vec{w}$ fijo; RMST constante $\Rightarrow$ isoclina (análogo de la curva renta-consumo); homotética $\Rightarrow$ rayo.
- Factor **normal** si $\partial z_i(\vec{w}, q)/\partial q > 0$; **inferior** si < 0 (senda hacia atrás). No todos inferiores: $\sum_i F_i\,\partial z_i/\partial q = 1$.



Senda de expansión, con trabajo inferior entre B y C



CMe: pendiente del rayo; CMg: de la tangente

- Δq, *costes*: CMe $= C/q$ (rayo), CMg $= \partial C/\partial q$ (tangente); CMg corta al CMe en su mínimo.

$$\frac{d\,\text{CMe}}{dq} = \frac{\text{CMg} - \text{CMe}}{q}; \qquad \varepsilon_{C,q} \equiv \frac{\partial C}{\partial q}\frac{q}{C} = \frac{\text{CMg}}{\text{CMe}}$$

$$\text{Hanoch (1975):} \quad \boxed{\varepsilon_{q,\lambda}\big(\vec{z}(\vec{w}, q)\big) = \frac{\text{CMe}}{\text{CMg}} = \frac{1}{\varepsilon_{C,q}}}$$

- $\varepsilon_{C,q} < 1$: **economías de escala** (CMe $\downarrow$); $= 1$: CMe mínimo (*escala mínima eficiente*); > 1: **deseconomías**. Grado: $1 - \varepsilon_{C,q}$.
- *Rendimientos* (tecnología, rayo) $\neq$ *economías* (costes, senda). Prueba: $w_i = \text{CMg}\,\text{PMg}_i \Rightarrow C = \text{CMg}\;q\;\varepsilon_{q,\lambda}$. Vale *sin* homoteticidad (locales, en el óptimo); *con*, en toda la senda. *Globales*: solo $\Rightarrow$.
- CMe LP en U $\Leftarrow$ rendim. *variables* («en S», Wicksell), no proporciones variables (CP). Homogéneas: CMe monótono; RCE: tamaño indeterminado.
- $\Delta\vec{w}$, *demandas*: $w_L \uparrow \Rightarrow$ menos z_L, más z_K en la misma isocuanta. $\varepsilon_{z_i, w_j} = s_j \sigma_{ij}$ (Allen-Uzawa).

Slutsky de factores:

$$\underbrace{\frac{\partial z_i(p, \vec{w})}{\partial w_j}}_{\text{total}} = \underbrace{\frac{\partial z_i(\vec{w}, q)}{\partial w_j}}_{\text{sustitución}} + \underbrace{\frac{\partial z_i(\vec{w}, q)}{\partial q}\frac{\partial q(p, \vec{w})}{\partial w_j}}_{\text{escala}}$$

$$\text{propio: efecto escala} = -\frac{(\partial z_i/\partial q)^2}{\partial^2 C/\partial q^2} \leq 0$$

- **Efecto escala** sustituye al efecto renta y *refuerza* al de sustitución $\Rightarrow$ no condicionada *más elástica*; *sin factores* Giffen.
- $\Delta\vec{w}$, *costes*: $\varepsilon_{C,w_i} = s_i$ (trabajo 30 %, salario +10 % $\Rightarrow$ coste $\approx$ +3 %). $\partial\text{CMg}/\partial w_i = \partial z_i/\partial q$: normal $\Rightarrow$ CMg $\uparrow$; inferior $\Rightarrow$ CMg $\downarrow$.

II.2. Análisis de plazos

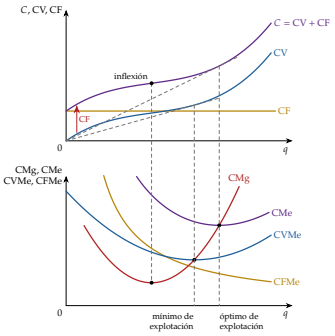
- Marshall: **corto plazo** (algún factor fijo, la planta) y **largo plazo** (todos variables; costes *planeados*, *ex ante*).

$$\begin{aligned}\min_{z_L}\ & w_L z_L + w_K \bar{z}_K \\ \text{s.a.}\ & F(z_L, \bar{z}_K) \geq q \\ & z_L \geq 0\end{aligned}$$

$$C(\vec{w}, q; \bar{z}_K) = \underbrace{w_L z_L(\vec{w}, q; \bar{z}_K)}_{\text{CV}(q)} + \underbrace{w_K \bar{z}_K}_{\text{CF}} \geq C(\vec{w}, q)$$

$$\text{CMg} = \frac{w_L}{\text{PMg}_L}, \quad \text{CVMe} = \frac{w_L}{\text{PMe}_L}, \quad \varepsilon_{\text{CV},q} = \frac{\text{CMg}}{\text{CVMe}} = \frac{1}{\varepsilon_{q,z_L}}$$

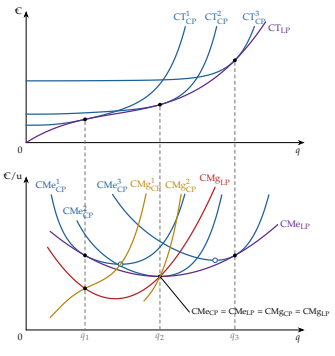
- Económicamente eficiente solo si $\bar{z}_K = z_K(\vec{w}, q)$. CMg = imagen invertida del PMg ⇒ U por la **ley de proporciones variables**; CMe baja por el reparto del CF: *no* son economías de escala.
- *Mínimo de explotación* = mín. CVMe (cierre a CP); *óptimo de explotación* = mín. CMe (beneficio).



Costes a CP: CT, CV, CF; CMg, CMe, CVMe, CFMe

Tramo	*Costes*	ε_{q,z_L}	$\varepsilon_{\text{CV},q}$
Etapa I	CMg < CVMe ↓	> 1	$(0,1)$
Margen extensivo	mín. CVMe (mín. explot.)	$= 1$	$= 1$
Etapa II	CMg > CVMe ↑ (óptimo expl.)	$(0,1)$	> 1
Margen intensivo	CMg → ∞ (capacidad)	$= 0$	$\to \infty$
Etapa III	fuera de la función de costes	< 0	—

- *LP*: CT y CMe = **envolvente** de las de CP. Izq. del mín.: exceso de capacidad; dcha.: sobrecarga. Solo en el mín. coinciden los cuatro (error de Viner, 1931). CMg_{CP} corta al de LP desde abajo.



Envolvente: CT (arriba) y CMe, CMg (abajo); tangencias en q_1, q_2, q_3

Le Châtelier-Samuelson (1947):

$$\frac{\partial z_i^{\text{LP}}}{\partial w_i} \leq \frac{\partial z_i^{\text{CP}}}{\partial w_i} \leq 0, \qquad \frac{\partial q^{\text{LP}}}{\partial p} \geq \frac{\partial q^{\text{CP}}}{\partial p} \geq 0$$

- Más restricciones ⇒ menos respuesta (químico Le Châtelier, 1884).

LP: los costes reflejan los rendimientos a escala ($\varepsilon_{q,\lambda} = 1/\varepsilon_{C,q}$ en el óptimo); CP: los del factor variable. La curva de LP envuelve a las de CP, y la empresa responde más cuantos menos factores fijos tenga.

II.3. Estimación por dualidad

- *Idea*: estimar F exige cantidades elegidas por la empresa; si $\vec{w}$ y q son exógenos (eléctrica regulada) ⇒ estimar C (Nerlove, 1963) y, por Shephard, las demandas.
- CD (Nerlove): impone $\sigma = 1$ y escala igual a todo tamaño.

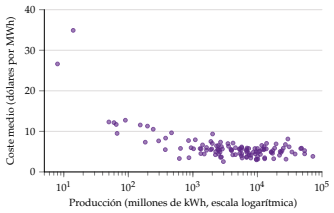
Translog de costes (Christensen-Jorgenson-Lau 1973):

$$\begin{aligned}\ln C &= \alpha_0 + \alpha_q \ln q + \tfrac{1}{2}\beta_{qq}(\ln q)^2 + \textstyle\sum_i \alpha_i \ln w_i \\ &\quad + \tfrac{1}{2}\textstyle\sum_i \sum_j \beta_{ij} \ln w_i \ln w_j + \sum_i \beta_{iq} \ln w_i \ln q \\ s_i &= \frac{\partial \ln C}{\partial \ln w_i} = \alpha_i + \textstyle\sum_j \beta_{ij} \ln w_j + \beta_{iq} \ln q, \quad \sum_i s_i = 1 \\ \varepsilon_{C,q} &= \alpha_q + \beta_{qq} \ln q + \textstyle\sum_i \beta_{iq} \ln w_i\end{aligned}$$

- **Forma flexible**: 2.º orden, no impone σ ni rendimientos; $\varepsilon_{C,q}$ varía con q (U o L). Sistema coste + participaciones. Anidados: $\beta = 0$ CD; $\beta_{iq} = 0$ homotética. Otra: Leontief generalizada (Diewert, 1971).
- Restricciones *contrastables*. Berndt-Wood (1975): energía-capital complementarios, energía-trabajo sustitutivos. *Valoración*: locales; si no minimiza, media y no frontera.

II.4. Economías de escala en los datos

- *Métodos* (Stigler, 1958): estadístico, ingeniería, *superviviente* (tamaños que ganan cuota).
- Nerlove: economías que se agotan. Christensen-Greene (1976): en 1970, el grueso en el tramo *plano* ⇒ competencia en generación [3.A.17].



CMe y producción de las eléctricas de EE. UU. en 1970 (123 empresas)

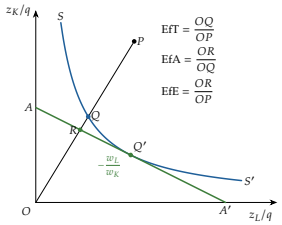
- Caves et al. (1984): *densidad* ≠ escala. Johnston, Walters: costes en **L**. Lieberman (1984): aprendizaje > escala estática.

II.5. Medición de la eficiencia

- *Idea*: C es una *frontera*; Farrell (1957): distancia a las mejores prácticas. Isocuanta unitaria SS', empresa en P, Q en la isocuanta y R en la isocoste, sobre el rayo OP:

$$\text{EfT} = \frac{OQ}{OP}, \quad \text{EfA} = \frac{OR}{OQ}, \quad \text{EfE} = \frac{OR}{OP} = \text{EfT} \cdot \text{EfA} = \frac{1}{1+\chi}$$

- **Técnica**: reducir todos los factores (ineficiencia X); **asignativa**: RMST = w_L/w_K; **económica**: C/C^{obs}.



Eficiencia técnica, asignativa y económica de Farrell

- **Frontera estocástica** (SFA, 1977): $\ln C_j^{\text{obs}} = \ln C(\vec{w}_j, q_j) + v_j + u_j$, v_j ruido, $u_j \geq 0$ ineficiencia; paramétrica, separa ruido; exige forma y distribución.
- **DEA** (Charnes-Cooper-Rhodes, 1978): programación lineal, envolvente por tramos; sin forma ni ruido (todo es ineficiencia); multiproducto inmediato; sensible a atípicos.
- *Evidencia*: BCE: banco mediano, 84 % de sus costes; ineficiencia persistente. Regulación por comparación (Shleifer, 1985): Alemania, DEA y SFA. *Valoración*: eficiencia *relativa*; no dice *por qué* [3.A.15].

La dualidad convierte la teoría de los costes en un instrumento empírico: con costes, precios y producción se estiman escala y sustitución sin conocer la tecnología, y con fronteras, la distancia al coste mínimo. Los datos matizan: costes en L e ineficiencias persistentes.

III. Extensiones y críticas *3′30″*

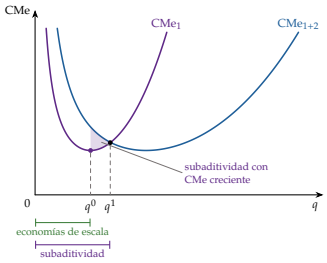
- *Conclusión anticipada*: la forma de los costes condiciona el mercado; las dos críticas (U y minimización) son cuestiones empíricas que los datos del II matizan.

III.1. Estructura de mercado

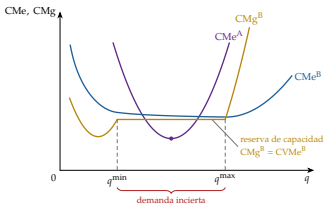
- *Competencia perfecta*: p = CMg creciente si cubre CVMe (CP) o CMe (LP); muchas empresas si las deseconomías llegan pronto [3.A.16].
- **Monopolio natural ⇔ subaditividad**: $C(\sum_j q_j) < \sum_j C(q_j)$ (Baumol, 1977: es la definición). Uniproducto: economías de escala *suficientes*, no necesarias (subaditiva con CMe creciente entre q^0 y q^1). Multiproducto: economías de alcance *necesarias*, no suficientes (+ coste incremental medio decreciente) [3.A.17].

III.2. Economías externas

- Marshall: **economías externas**: CMe ↓ al crecer la *industria* ⇒ desplazan la curva. Fuentes: trabajo especializado, proveedores, conocimiento (*clusters*). Compatibles con competencia perfecta [3.B.6].



Subaditividad con CMe creciente (q^0–q^1)



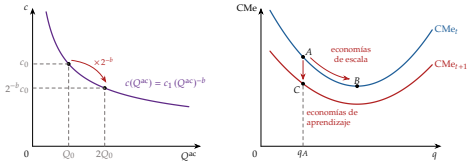
Stigler: reserva de capacidad frente a la U

III.3. Críticas desde la organización industrial

- **Stigler (1939)**: con demanda incierta, planta *flexible*: factor «fijo» divisible ⇒ CVMe = CMg constantes en la **reserva de capacidad**; horquilla de tamaños óptimos. Evidencia: costes en L.
- **Leibenstein (1966), ineficiencia X**: contratos incompletos, esfuerzo que responde a la presión ⇒ $C^{\text{obs}} = (1+\chi)\,C(\vec{w},q)$, $\chi \geq 0$ ↓ con la competencia; pérdida del monopolio > triángulo de Harberger. Evidencia: Nickell (1996), Bloom-Van Reenen (2007). Stigler (1976): es minimización con otros argumentos → agencia [3.A.15].

III.4. Otras extensiones

- **Multiplanta**: $\text{CMg}_1 = \cdots = \text{CMg}_J$. **Multiproducto**: **economías de alcance** $C(q_1,q_2) < C(q_1,0) + C(0,q_2)$ (factores compartidos; Panzar-Willig, 1981); complementariedad de costes $\partial^2 C/\partial q_1 \partial q_2 < 0$.
- **Curva de aprendizaje**: $c = c_1 (Q^{\text{ac}})^{-b}$ (Wright, 1936); fotovoltaica $2^{-b} \approx 0{,}73 \Rightarrow b \approx 0{,}45$. *Desplaza* la curva; industria naciente [3.B.8].



Curva de aprendizaje y diferencia entre escala y aprendizaje

Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: C cóncava, homog. de grado 1, Shephard, = tecnología; forma según el plazo; estimable: costes en L; críticas de Stigler y Leibenstein.
- **Relevancia**: cuántas empresas caben; referencia de reguladores y de competencia.
- **Extensiones**: [3.A.15][3.A.16][3.A.17][3.A.20][3.A.25][3.B.6].
- **Opinión**: lo frágil es la precio-aceptación en factores (monopsonio, equilibrio general [3.A.21]).
- **Idea final**: fotovoltaica −89 % por escala y, sobre todo, aprendizaje; en 2025 equipos −6 % y el coste nivelado no bajó (coste del capital). $C(\vec{w},q)$ recoge las tres cosas y la dualidad las separa.

Autores y fechas

1890 Marshall: economías internas y externas; plazos
1901 Wicksell: rendim. variables, CMe en U
1931 Viner: curvas de coste CP y LP (envolvente)
1932 Hotelling: función de beneficio y su lema
1939 Stigler: flexibilidad
1947 Samuelson: *Foundations*; Le Châtelier-Samuelson
1953 Shephard: $C \leftrightarrow F$ y su lema
1957 Farrell: eficiencia técnica y asignativa
1963 Nerlove: costes de la electricidad
1966 Leibenstein: ineficiencia X
1973 Christensen-Jorgenson-Lau: translog
1975 Hanoch: $\varepsilon_{q,\lambda} = 1/\varepsilon_{C,q}$; Berndt-Wood; Areeda-Turner
1976 Christensen-Greene: escala en electricidad
1977 SFA (Aigner-Lovell-Schmidt); Baumol: subaditividad
1978 DEA (Charnes-Cooper-Rhodes); McFadden
1981 Panzar-Willig: economías de alcance

Datos clave

- Coste nivelado fotovoltaico: **0,41 → 0,044 $/kWh,** −89 % (IRENA, 2010-2025); en 2025, equipos −6 % (IRENA) sin bajar el coste nivelado.
- Módulos: −27 % **por duplicación** (Fraunhofer ISE) ⇒ $b \approx 0{,}45$.
- España: fotovoltaica >**41.500 MW** (REE), **18,4 % de la electricidad** (REE, 2025).
- Banca: banco mediano **84 % de sus costes** (BCE, 2006-2017); ratio de eficiencia **42,9 % España vs 53,1 % MUS** (BCE, 2T 2026).

Preguntas del tribunal

1. **¿Son MB y MC duales en sentido estricto?** No: MB lleva ingresos; el dual estricto de MC es máx. q con coste dado (Segura). «Dualidad» en sentido amplio.
2. **¿Por qué existe C con cualquier rendimiento y B no?** Minimizar el coste de q dado está acotado (basta cuasiconcavidad); con RCE o crecientes, B es 0 o no acotado.
3. **¿Demandas condicionadas: hicksianas o marshallianas?** Hicksianas: el parámetro es q, como allí U.
4. **¿Puede haber factores Giffen?** No: concavidad de C y convexidad de B; sin restricción presupuestaria no hay efecto renta. Sí inferiores: encarecerlos baja el CMg.
5. **¿Rendimientos y economías de escala?** Tecnología frente a costes; $\varepsilon_{q,\lambda} = 1/\varepsilon_{C,q}$ en el óptimo, con cualquier tecnología; con homotéticas, en toda la senda.
6. **¿Por qué la U del CMe a CP y a LP?** CP: proporciones variables; LP: rendimientos variables (Wicksell). Dos explicaciones de dos curvas.
7. **¿SFA o DEA?** SFA separa ruido, pero exige forma y distribución; DEA sin forma, pero todo es ineficiencia.

Ojo en el test

- C homog. de grado *1* en $\vec{w}$ (no en q); $\vec{z}(\vec{w},q)$, grado *0* en $\vec{w}$; B grado 1, y $\vec{z}(p,\vec{w})$, $q(p,\vec{w})$ grado 0, en $(p,\vec{w})$.
- Shephard sin signo −; Hotelling con − en z_i y sin él en q.
- C *cóncava* en $\vec{w}$; B *convexa*. S semidef. negativa: diagonal *no positiva*.
- μ^* = CMg. $\varepsilon_{C,q} < 1$ = *economías*; $\varepsilon_{q,\lambda} > 1$ = rendim. *crecientes*.
- Con 2 factores, siempre sustitutivos netos ($S\vec{w} = \vec{0}$).
- Mín. CVMe = mínimo de explotación; mín. CMe = óptimo. A CP no hay economías de escala.
- EfE = EfT × EfA (Farrell). Escala: *por* la curva; aprendizaje y externas: la *desplazan*.